Poznámka pro učitele. *Doporučené jádro: přepis pomocí zlomku 7 min, definiční obor 7 min, dvojice grafů 12 min, asymptoty 8 min, samostatná práce 8 min, uzavření 3 min. Funkce x^{-n} není definovaná v nule. Znaménko a obor hodnot odvozujte z parity n.*

Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu

V prvním ročníku jsme zavedli mocniny se záporným exponentem. Připomeňme si pravidlo $x^{-n} = 1/x^n$ pro $x \neq 0$. Nyní jej použijeme pro funkce.

Definice - Mocninná funkce se záporným celočíselným exponentem

Pro přirozené číslo $n \geq 1$ je funkce s předpisem

$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \qquad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

mocninnou funkcí se záporným celočíselným exponentem.

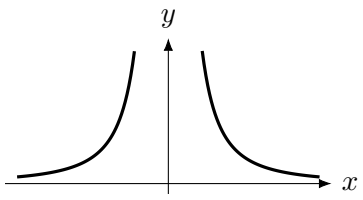
Příklad 1

Doplň hodnoty funkcí $f(x) = x^{-2}$ a $g(x) = x^{-3}$ pro $x \in \{-2; -1; 1; 2\}$. Rozhodni, která je sudá a která lichá.

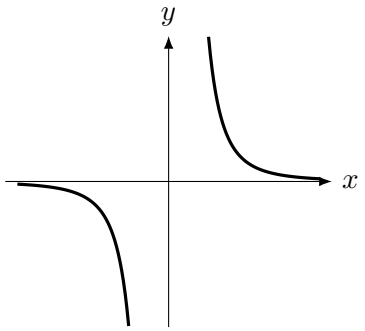
Řešení:

x	-2	-1	1	2
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{4}$	1	1	$\frac{1}{4}$
$g(x) = \frac{1}{x^3}$	$-\frac{1}{8}$	-1	1	$\frac{1}{8}$

Platí $f(-x) = f(x)$, tedy f je sudá. Naproti tomu $g(-x) = -g(x)$, takže g je lichá.



x^{-2}: dvě větve nad osou x



x^{-3}: větve v I. a III. kvadrantu

Definice - Asymptota grafu

Asymptota je přímka, ke které se část grafu neomezeně přibližuje. U funkcí $f(x) = x^{-n}$ je **svislou asymptotou** přímka $x = 0$ a **vodorovnou asymptotou** přímka $y = 0$.

Poznámka pro učitele. *Asymptotu vysvětluj zatím intuitivně pomocí grafu a hodnot v tabulce, nikoli přes limity. Funkce x^{-n} nenabývají hodnoty 0 a nejsou definovány pro $x = 0$.*

Věta - Parita a obor hodnot záporných mocnin

Pro $f(x) = x^{-n}$, $n \geq 1$, je $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pro sudé n je funkce sudá a $H(f) = (0; +\infty)$. Pro liché n je funkce lichá a $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Zdůvodnění. Je-li n sudé, $x^n > 0$ pro $x \neq 0$, a převrácená hodnota je kladná. Je-li n liché, $1/x^n$ zachovává znaménko nenulového x. Souměrnost plyne z $(-x)^n = (-1)^n x^n$.

Příklad 2

U $f(x) = x^{-4}$ urči D, H, sudost, znaménko a průsečíky s osami.

Řešení: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(f) = (0; +\infty)$; je sudá a na celém svém oboru kladná. Nemá průsečík s osou x (nikdy není rovna nule) ani s osou y (v nule není definována).

Příklad 3

Pro $h(x) = -\frac{3}{x^2}$ urči definiční obor, obor hodnot, paritu, asymptoty a funkční hodnoty $h(-1)$, $h(1)$, $h(2)$.

Řešení: $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $H(h) = (-\infty; 0)$. Funkce je sudá, protože $h(-x) = h(x)$. Asymptoty jsou $x = 0$ a $y = 0$. Platí $h(-1) = h(1) = -3$ a $h(2) = -\frac{3}{4}$. Obě větve leží pod osou x.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Přepiš x^{-5} zlomkem a určete jeho D, H a paritu.
b) Urči hodnoty $f(-2)$ a $f(\frac{1}{2})$ pro $f(x) = x^{-2}$.
c) Napiš asymptoty grafu funkce $g(x) = -\frac{2}{x^3}$.

Řešení:
a) $x^{-5} = 1/x^5$, $D = H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, lichá.
b) $f(-2) = \frac{1}{4}$, $f(\frac{1}{2}) = 4$.
c) $x = 0$, $y = 0$. Znaménko $g(x)$ je opačné než znaménko x.

Samostatná práce 2

a) U $f(x) = x^{-4}$ urči D, H, paritu a asymptoty.
b) U $g(x) = -\frac{2}{x^3}$ urči D, H, paritu, asymptoty a znaménko na záporných x.
c) Pro $p(x) = \frac{1}{2x^2}$ spočítej $p(-2)$, $p(2)$ a popiš polohu grafu vůči osám.
d) Porovnej znaménka x^{-2} a x^{-3} na intervalu $(-\infty; 0)$ a vysvětli proč.

Řešení:
a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(f) = (0; +\infty)$; sudá, asymptoty $x = 0$, $y = 0$.
b) $D(g) = H(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; lichá, asymptoty $x = 0$, $y = 0$. Pro $x < 0$ je $g(x) > 0$.
c) $p(-2) = p(2) = \frac{1}{8}$. Graf je souměrný podle osy y, leží nad osou x a ani jednu osu neprotíná.
d) Pro $x < 0$ platí $x^{-2} = \frac{1}{x^2} > 0$, ale $x^{-3} = \frac{1}{x^3} < 0$, protože sudá mocnina je kladná a lichá zachovává znaménko základu.

Rozšíření 1

Pro funkci $h(x) = 1/(x-2)^2$ urči definiční obor, obor hodnot a asymptoty.

Řešení: $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(h) = (0; +\infty)$. Svislá asymptota je $x = 2$, vodorovná $y = 0$.

Domácí úkol

Mix učiva o inverzích, kladných a záporných mocninách:

a) U $f(x) = x^{-6}$ a $g(x) = x^{-7}$ urči D, H, paritu a znaménko pro $x < 0$.
b) Vypočítej 2^{-3} a $(-2)^{-3}$ a vysvětli rozdíl.
c) Urči inverzi k lineární funkci $h(x) = 3x - 5$.
d) Urči inverzi k lineárně lomené funkci $k(x) = \frac{x+1}{x-2}$ a její definiční obor.
e) Urči inverzi k $m(x) = (x-1)^2$ na $D(m) = \langle 1; +\infty)$.
f) Urči D, H, paritu a monotónnost funkce $p(x) = x^5$.

g) Urči D, H, paritu a asymptoty funkce $q(x) = x^{-4}$.
h) Urči D, H, paritu, znaménko a asymptoty funkce $r(x) = -\frac{2}{x^3}$.

Řešení:

a) Obě mají $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. x^{-6} je sudá, kladná a má $H = (0; +\infty)$; x^{-7} je lichá, pro $x < 0$ záporná a má $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

b) $2^{-3} = \frac{1}{8}$, $(-2)^{-3} = -\frac{1}{8}$; třetí mocnina zachovává znaménko základu.

c)
$$\begin{aligned} h(x) &= 3x - 5 \quad \big| \ x \to y \\ x &= 3y - 5 \\ 3y &= x + 5 \\ y &= \frac{x+5}{3} \\ h^{-1}(x) &= \frac{x+5}{3} \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} k(x) &= \frac{x+1}{x-2} \quad \big| \ x \to y \\ x &= \frac{y+1}{y-2} \\ x(y-2) &= y+1 \\ xy - 2x &= y + 1 \\ y(x-1) &= 2x + 1 \\ y &= \frac{2x+1}{x-1} \\ k^{-1}(x) &= \frac{2x+1}{x-1} \end{aligned}$$
$D(k^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

e)
$$\begin{aligned} m(x) &= (x-1)^2 \quad \big| \ x \to y \\ x &= (y-1)^2 \\ y - 1 &= \sqrt{x} \\ y &= 1 + \sqrt{x} \end{aligned}$$
$m^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x}$
$D(m^{-1}) = \langle 0; +\infty)$.

f) $D(p) = H(p) = \mathbb{R}$; funkce je lichá a přísně roste.

g) $D(q) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(q) = (0; +\infty)$; sudá, asymptoty $x = 0$ a $y = 0$.

h) $D(r) = H(r) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$; lichá, pro $x > 0$ záporná a pro $x < 0$ kladná, asymptoty $x = 0$ a $y = 0$.